



FERNANDO GIACHINI LOPES ,
DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO TOTUM

Certificados de energia renovável no Brasil: por que tecnologia, sozinha, não resolve

Expansão de plataformas e soluções digitais amplia o mercado, mas reforça a importância de governança, padronização e controle sobre ativos ambientais

03 DE ABRIL DE 2026, ÀS 10h

TEMPO DE LEITURA: 5 MINUTOS

O mercado brasileiro de certificados de energia renovável vive um momento de expansão e transformação. Novas plataformas

surtem com propostas baseadas em eficiência tecnológica, redução de custos e maior acessibilidade. Esse movimento é positivo, mas também traz um risco. A simplificação excessiva de um tema que, na prática, depende de estruturas robustas de governança.

Quando o assunto é descarbonização e não apenas narrativa de sustentabilidade, a questão central deixa de ser a existência de um certificado e passa a ser sua credibilidade. Isso inclui a capacidade de resistir a auditorias independentes, atender a padrões internacionais e suportar o escrutínio de investidores, reguladores e metodologias como o GHG Protocol.

Nesse contexto, cresce a importância de sistemas de certificação que combinem rastreabilidade, padronização e mecanismos claros de controle. A experiência internacional mostra que, à medida que o mercado amadurece, a confiança tende a se concentrar em instrumentos que oferecem não apenas eficiência operacional, mas também consistência metodológica e segurança jurídica.

Dados recentes indicam que o Brasil já figura entre os principais mercados globais de certificados de energia renovável, com volumes relevantes de emissão e participação crescente em sistemas internacionais. Ainda que a escala não seja sinônimo

automático de qualidade, ela funciona como um indicativo de confiança acumulada, especialmente quando associada a padrões reconhecidos e auditáveis.

Mesmo em ambientes regulados e com o surgimento de alternativas locais, observa-se que empresas com maior exposição a auditorias e compromissos climáticos tendem a priorizar instrumentos interoperáveis e comparáveis internacionalmente. Esse fator reduz riscos de compliance e evita a fragmentação do mercado em mecanismos de credibilidade desigual.

Ativos ambientais como vetores de risco

Os últimos anos evidenciaram que ativos ambientais podem ser utilizados de forma indevida, seja para sustentar alegações frágeis de sustentabilidade, seja em estruturas mais complexas de distorção financeira.

Investigações envolvendo créditos de carbono trouxeram o tema da integridade ambiental para o centro do debate.

Questões como rastreabilidade, adicionalidade, titularidade e

elegibilidade passaram a ser analisadas com maior rigor por investidores e auditores.

Esse contexto é diretamente aplicável ao mercado de energia renovável. Sempre que um atributo ambiental possui valor econômico, surgem incentivos para uso indevido. A diferença entre instrumentos robustos e frágeis está menos na tecnologia e mais na governança, nos controles ex ante e ex post e na responsabilização sobre cada emissão.

Governança, independência e isonomia

Em sistemas mais maduros, práticas de compliance são estruturais. Isso inclui processos de verificação de participantes, como políticas de conheça seu cliente, critérios claros de elegibilidade e possibilidade de recusa ou exclusão de agentes que não atendam a padrões mínimos.

Outro elemento relevante é a separação entre infraestrutura e atividade comercial. Modelos que evitam que operadores de registro atuem como compradores ou vendedores reduzem conflitos de interesse e aumentam a confiança no instrumento.

Esse tipo de estrutura é frequentemente apontado como boa prática em diretrizes internacionais de contabilização de emissões.

A aplicação de regras isonômicas também é um fator crítico. Diferenças de tratamento entre agentes podem gerar distorções relevantes, muitas vezes perceptíveis apenas em auditorias ou processos de due diligence.

Cada emissão importa

Diferentemente de certificações de processo, certificados de energia renovável exigem controle transacional. Não basta que o sistema seja auditado periodicamente. Cada certificado emitido precisa ter lastro verificável, rastreabilidade e critérios claros de validação.

Isso envolve elementos como verificação de elegibilidade da usina, controle de medição, prevenção de dupla contagem e regras específicas de aposentadoria do certificado, que garantem a retirada efetiva do ativo de circulação após seu uso.

Modelos mais estruturados operam com múltiplas camadas de controle e mecanismos de correção ou suspensão em caso de

inconsistências.

Por outro lado, abordagens baseadas em validação inicial e emissão automatizada podem gerar riscos. Quando falhas são identificadas posteriormente, os ativos já podem ter sido comercializados e utilizados para sustentar compromissos públicos.

Tecnologia é meio, não fim

A digitalização e o uso de novas tecnologias são avanços importantes, mas não resolvem isoladamente os desafios associados à integridade dos certificados.

A qualidade desses instrumentos depende de fatores mais amplos, como:

- interação com outros instrumentos ambientais;
- regras de medição, antes ou depois do ponto de consumo;
- estruturas de autoprodução e autodeclaração;
- características contratuais de PPAs;
- existência de subsídios ou obrigações regulatórias;
- risco de dupla contagem ou duplo beneficiário;
- governança de aposentadoria dos certificados.

Diretrizes internacionais deixam claro que sistemas de rastreamento não são plataformas de negociação, mas infraestruturas de controle de atributos ambientais. Simplificação excessiva pode comprometer a integridade do instrumento.

Um mercado em amadurecimento

O reconhecimento global de determinados padrões de certificação não surgiu de forma espontânea. Ele é resultado de processos longos de validação técnica, alinhamento internacional e adoção por grandes consumidores corporativos.

Com o avanço de iniciativas como metas corporativas mais rigorosas e o desenvolvimento de mecanismos regulados de carbono, a tendência é de aumento no nível de exigência sobre esses instrumentos. A multiplicação de soluções pode estimular a concorrência, mas também levanta o debate sobre fragmentação e comparabilidade entre diferentes modelos.

Confiança como ativo central

Certificados de energia renovável não são apenas registros digitais. Eles sustentam alegações ambientais, influenciam decisões de investimento e integram estratégias corporativas de descarbonização. Nesse contexto, o principal diferencial tende a ser a confiança construída ao longo do tempo.

E essa confiança depende de elementos como governança, padronização, independência, isonomia, controle sobre cada emissão e transparência na relação entre geração e consumo. Em um mercado em expansão, será essa base que definirá quais instrumentos terão relevância e credibilidade no longo prazo.

**** Fernando Giachini Lopes é diretor-presidente do Instituto Totum***

Tags:

redução de custos

Ativos Ambientais

Certificado Energia Renovável

Crédito de Carbono

Governança

I-REC